TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA INFORMÁTICA

MATERIA:

Interconectividad de redes

DOCENTE:

Luis Alberto Luna Hernández

TITULO:

“Algoritmo STP y publicación del documento en GitHub”

PRESENTA:

Ana Rubi Sesma García

FECHA DE ENTREGA:

19 de Octubre de 2026

Índice

1. Introducción 2

2. Desarrollo 3

2.1 Elaboración del algoritmo STP 3

2.2 Publicación del documento en GitHub 4

3. Conclusión 5

Índice de figuras

Figura 1. Algoritmo STP. 4

Figura 2. Comandos para cargar el documento al repositorio. 4

Figura 3. Comando para definir por default el repositorio de la materia. 5

Figura 4. Documento cargado en el repositorio. 5

1. Introducción

El protocolo Spanning Tree Protocol (STP) es un mecanismo utilizado en las redes Ethernet para prevenir la formación de bucles cuando existen conexiones redundantes entre switches. Su funcionamiento permite establecer una topología lógica libre de ciclos mediante la selección de un switch raíz, el cálculo de las mejores rutas y la asignación de roles y estados a los puertos de la red.

En esta práctica se desarrolló un pseudocódigo que representa el funcionamiento básico del algoritmo STP, considerando la identificación de los switches mediante su Bridge ID, el

intercambio de mensajes BPDU y la selección de los puertos que deben permanecer activos o bloqueados. Asimismo, se utilizó Git y GitHub para subir el documento del algoritmo a un repositorio correspondiente a la materia de Interconectividad de Redes, con el propósito de practicar el control de versiones y el almacenamiento de archivos en una plataforma remota.

2. Desarrollo

2.1 Elaboración del algoritmo STP

Se elaboró un pseudocódigo que representa el funcionamiento del protocolo STP para prevenir bucles en redes Ethernet. Inicialmente, cada switch se identifica mediante su Bridge ID y se considera a sí mismo como raíz. Después, los switches intercambian mensajes BPDU para comparar la información recibida, identificar el switch raíz y determinar las mejores rutas disponibles.

Posteriormente, el algoritmo actualiza el Root Bridge, el costo de la ruta y el Root Port cuando encuentra una opción más conveniente. Finalmente, asigna los estados a los puertos: Forwarding para permitir el reenvío de tramas y Blocking para bloquear conexiones redundantes que puedan generar bucles. De esta manera, se representa cómo STP organiza las conexiones para mantener una topología lógica libre de bucles.

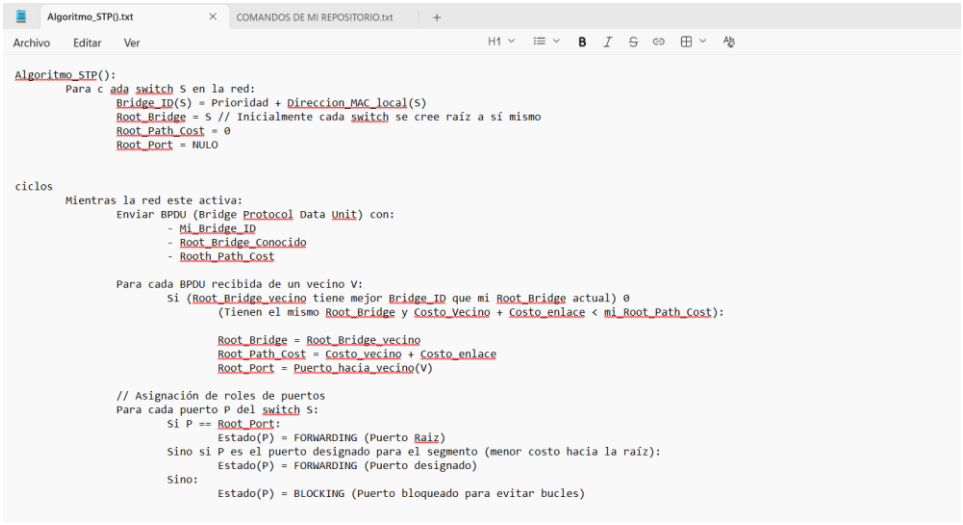


Figura 1. Algoritmo STP.

2.2 Publicación del documento en GitHub

Después de elaborar el algoritmo, se utilizaron comandos de Git para preparar y publicar el documento en el repositorio de GitHub correspondiente a la materia de Interconectividad de Redes. Este procedimiento permite almacenar el archivo de manera remota y conservar un registro de los cambios realizados.

Primero, se verificó el estado de los archivos del repositorio y se agregó el documento del algoritmo al área de preparación mediante el comando git add. Posteriormente, se registraron los cambios con git commit, incluyendo un mensaje que identifica el contenido de la modificación. Finalmente, se utilizó git push para enviar los cambios al repositorio remoto de GitHub.

Estos comandos permiten organizar los archivos, registrar las versiones del documento y mantener una copia disponible en el repositorio.

```
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos> cd "Interconectividad Practicas"
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> dir
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/anase/OneDrive/Documentos/Interconectividad Practicas/.git/
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Algoritmo_STP().txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Figura 2. Comandos para cargar el documento al repositorio.

```
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git add .
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git commit -m "Algoritmo Spanning tree"
[master (root-commit) 0fb50a2] Algoritmo Spanning tree
 1 file changed, 31 insertions(+)
 create mode 100644 Algoritmo_STP().txt
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git push
fatal: No configured push destination.
Either specify the URL from the command-line or configure a remote repository using

    git remote add <name> <url>

and then push using the remote name

    git push <name>

To push to multiple remotes at once, configure a remote group using

    git config remotes.<groupname> "<remote1> <remote2>"

and then push using the group name

    git push <groupname>

PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git remote add origin https://github.com/anyt1/Interconectividad
-de-Redes.git
PS C:\users\anase\OneDrive\Documentos\Interconectividad Practicas> git push
```

Figura 3. Comando para definir por default el repositorio de la materia.

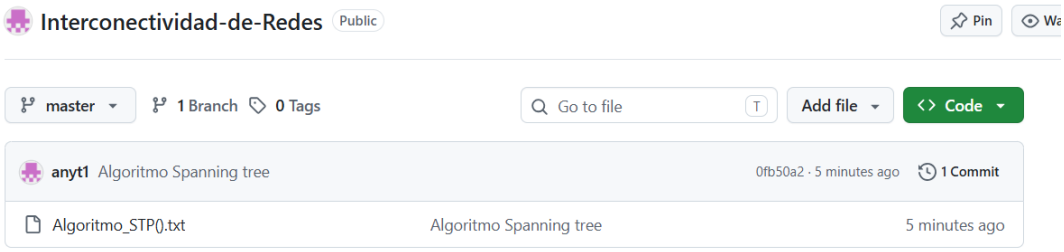


Figura 4. Documento cargado en el repositorio.

3. Conclusión

La elaboración del pseudocódigo del algoritmo STP permitió comprender la lógica general que utiliza este protocolo para prevenir bucles en las redes Ethernet. Mediante la selección de un switch raíz, la comparación de rutas y la asignación de estados a los puertos, es posible representar cómo se establece una topología lógica que evita que las tramas circulen indefinidamente por conexiones redundantes.

Asimismo, la publicación del documento en GitHub permitió poner en práctica el uso de comandos de Git para agregar archivos, registrar cambios y sincronizar información con un repositorio remoto. Esta actividad relaciona los conocimientos de interconectividad de redes con herramientas de control de versiones que facilitan la organización y conservación de los trabajos académicos.